Bio-IFGT: 情報流アトラクタ動力学としての生物学的形態形成

Yuhki Endo
Independent Researcher

2026 年 10 月 31 日

概要

本論文では、生物系を情報密度 I、情報流 $\mathbf{J}$、および誘導ポテンシャル Φ によって記述する最小の共通枠組みを提示する。これらは source-local な形式量または model 量であり、提案的な生物学的読みを持つが、操作的に同定された観測量ではない。この枠組みでは、DNA は完成形を符号化するものではなく、系のダイナミクスを制約するパラメータ集合 θ を通じて抽象的に表現される。具体的な genotype-to-parameter map は与えない。

この立場により、発生と形態には提案的なアトラクタ解釈を与え、生命は候補となる非平衡持続領域として記述する。そのような領域の存在、安定性、生物学的な操作的同定は別の課題である。生命誕生確率も、特定の分子構造への命中ではなく、領域到達を対象とする問いへ再定式化するが、数値確率は計算しない。

知性は、生命の単なる延長ではなく、提案された生命アトラクタ記述の上に置く第二のアトラクタという将来向けの概念構造として位置づける。本論文は新しい生物学的機構を提案するものではない。最小限の動的量による共通の構造記述を目的とし、現在の simulation は定性的な model-local witness であって、外部生物 data に対する検証ではない。

目次

1 Introduction 3

2 Intuitive Picture 3

3 Formal Mapping 4

4 Core Equations 6

5 Gene × Information Flow 8

6 Development and Morphogenesis 10

7 Life as Attractor 11

8 Probability Revision 13

9 Intelligence as a Second Attractor 14

10 Relation to Note 15

11 Minimal Developmental Simulation (Bio-IFGT Toy Model) 15

12 Simulation Results and Visualization 18

13 Discussion 24

14 Conclusion 24

1 Introduction

生物学における多くの現象は、発生、形態形成、分化、進化として観測される。これらはしばしば、設計、プログラム、遺伝的指令といった言葉で説明される。しかし、そのような表現と実際の物理的・化学的過程との対応は必ずしも明確ではない。

DNA 配列は分子生成や反応経路を制約するが、完成された構造、目的、意図を直接に指定するものではない。同一の DNA を持つ細胞が異なる状態へ分化しうることは、この点を示している。したがって本論文では、DNA を系のダイナミクスを制約するパラメータ集合 θ を通じて抽象的に表現する。具体的な genotype-to-parameter map と parameter provenance は与えない。

本論文では、生物系を状態変化と持続構造の過程として記述する。用いる source-local な形式量は、情報密度 I、情報流 $\mathbf{J}$、誘導ポテンシャル Φ である。これらは発生と形態形成を共通の model 記述へ置くが、生物学的観測量との操作的同定は別課題である。

この枠組みの特徴は、設計や目的を説明の出発点としない点にある。形態や機能は、アトラクタに基づく解釈のもとで、状態変化から生じうる結果として記述する。具体的生物系での収束と安定性は一般式だけからは確立されない。

本論文の目的は、既存の現象を一貫した形式で記述することである。そのために、最小限の変数、連続方程式、安定構造としての解釈を組み合わせる。

Section 2 では直観的な見取り図を示す。Section 3 では形式的な対応関係を定義する。Section 4 では基本方程式を導入する。Section 5 以降では、生物学的現象への適用とシミュレーション例を扱う。

本論文は、Information-Field-Geometry-Theory（IFGT）に関係する生物学的記述を検討する。IFGT は、系が閉包へ向かう運動と、準閉包構造の持続を定式化する。IFGT において、閉包度 C は、系が安定配置へどの程度進行したかを特徴づける。ただし、生物系で用いる I は、IFGT 本体の $I = f(1 - C)$ と直接同一視される量ではない。ここでの I は、特定の生物学的観測窓で局所的な構造制約、分化、保持された偏りを記述する source-local な粗視化場であり、操作的 measurement map は与えない。この関係は変数の同一性、導出、typed translation ではなく、記述レイヤー間の提案的対応である。生命系の持続的な非平衡構造も、IFGT の準閉包語彙を用いた構造的解釈として提案するに留まり、生物学的 mechanism または上流 VED/IFGT bridge の完成を意味しない。

2 Intuitive Picture

本節では、本論文で用いる枠組みを直観的に示す。目的は厳密な定義ではなく、どのような対象をどのように見ているかを共有することである。

2.1 状態と変化

生物系は固定された構造ではなく、状態が変化し続ける過程として捉えられる。分子は生成され、分解され、移動し、細胞状態は時間とともに変化する。

重要なのは、変化が止まらないにもかかわらず、全体としての構造が保たれうる点である。ここでの直観的用語では、生物学的安定性を静止ではなく更新中の組織化として読むが、この文だけで

maintenance mechanism または stability result を確立しない。

2.2 偏りと流れ

状態変化は一様ではない。ある場所では特定の分子が多く生成され、別の場所では抑制される。このような非対称性は、状態変化に方向性を与える。本論文では、この方向性を流れと呼ぶ。

流れは、生成、拡散、移動、相互作用の総合として生じる。それは別個の実体ではなく、状態更新の正味の方向と速度である。

2.3 安定領域

流れが存在するとき、すべての状態が同じように振る舞うわけではない。維持されやすい状態もあれば、崩れやすい状態もある。その結果、系が繰り返し戻る領域が現れる。

このような領域は動力学的な意味で安定であり、近傍のずれを吸収し、認識可能な構造を維持する。

これは条件付きの直観記述であり、具体的領域の存在と指定された return property は独立に確立する必要がある。

2.4 形の出現

発生や形態形成は、あらかじめ指定された形の実現ではなく、継続的な状態変化のもとで候補となる持続配置を考える、直観的なアトラクタ解釈として記述する。これは収束または生物学的安定性の確立ではなく、細胞分布や器官配置との関係も解釈レベルに留まる。

2.5 設計仮定を使わない記述

この見方では、目的、設計、指令を原始概念として用いない。必要なのは、状態変化、非対称性、流れ、安定配置である。

2.6 まとめ

生物系は、状態変化、流れ、安定構造の組み合わせとして理解できる。本論文では、この直観を情報密度 I、情報流 $\mathbf{J}$、誘導ポテンシャル Φ によって定式化する。ここでの「安定」と「return」は条件付きの直観語であり、不変 basin、漸近収束、生物学的頑健性、再生を確立しない。

3 Formal Mapping

本節では、直観的な記述を形式的な量へ対応づける。目的は、直観と数式の対応を明確にすることであり、特定の生物系の完全な導出を与えることではない。

この連続場表現では、場の表示は状態・domain の宣言、potential と flow の式は constitutive / effective relation、内部時間の式は t に対する accumulation definition として扱う。これらの role は、同じ量が有限 toy code で独立に積分されることを意味しない。

3.1 状態の記述

生物系は、空間と時間に依存する状態として表される。位置 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$、時間 $t \in \mathbb{R}$ に対し、すべての微視的詳細ではなく、粗視化された場を扱う。

本節の記号は Bio-IFGT の連続場記述に局所的なものである。特に I と $\mathbf{J}$ は、同じ字形だけを根拠として IFGT の一般場、VED の離散 current J_{ij}、有限 toy model の配列と同一視しない。toy simulation は独立な $\mathbf{J}$ または Φ 配列を直接積分しない。

3.2 情報密度

局所状態に含まれる構造や制約の偏りを、情報密度

$$I(\mathbf{r}, t) \tag{1}$$

として表す。ここで情報とは意味内容ではない。この表現内で局所的な構造、制約、分化、相互依存の程度を表す source-local な model 定義であり、操作的に較正された生物学的観測量ではない。

3.3 情報流

状態更新の方向と速度を、情報流

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \tag{2}$$

として表す。$\mathbf{J}$ は反応、拡散、移動、相互作用からの寄与をまとめる提案的な aggregate description であり、粗視化された状態がどのように更新されるかを表す。event-to-current aggregation または measured-flux map はここでは与えない。

3.4 誘導ポテンシャル

情報密度に空間的偏りがあるとき、状態変化には非対称性が生じる。この非対称性を誘導ポテンシャル

$$\Phi = \Phi[I] \tag{3}$$

で表す。これは、I の分布によって誘導される有効ポテンシャルであり、測定済みの生化学 potential または実証された分子復元 mechanism とは同定しない。対応する勾配駆動のバイアスは

$$\mathbf{F} = -\nabla\Phi \tag{4}$$

と書かれる。ここで太字 vector $\mathbf{F}$ は、閾値条件の scalar response F_k および状態空間の発展場 $F(x;\theta)$ とは別の対象である。

3.5 流れとの関係

情報流は拡散成分とポテンシャルにより誘導される成分の和として

$$\mathbf{J} = -D\nabla I + \mu\mathbf{F} \tag{5}$$

と書ける。ここで D は拡散係数、μ は応答係数である。

3.6 時間の扱い

運動方程式は外部時間 t によって記述する。一方で、内部の状態更新の進行量を表す内部時間 τ を

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \rho(I, \mathbf{J}) \tag{6}$$

として導入できる。ここで ρ は Bio-local な進行率であり、VED の node density や上流の continuum density と同一ではない。本論文では、運動方程式は t で記述し、τ は解釈に用いる。いずれも有限 simulation の loop step / `DT` とは同一視せず、VED / IFGT の時間変数への写像もここでは与えない。

3.7 まとめ

対応関係は、偏りや制約が I、状態更新が $\mathbf{J}$、更新の非対称性が Φ である。この対応により、直観的な見取り図は連続場の記述へ変換されるが、生物学的な操作的同定と cross-scale translation は別の OPEN 課題である。

4 Core Equations

本節では、本論文で用いる最小方程式系を導入する。これらの式は特定の生物系に依存せず、状態変化、流れ、候補となる持続構造を共通に扱うための一般形式である。

形式上、I と $\mathbf{J}$ は指定された continuum domain 内の field declaration、式 (9) は balance relation、式 (10)–(12) は chosen $\Phi[I]$ と微分可能な空間表現を前提とする constitutive / effective relation である。この系は toy simulation の finite update を一行ずつ指定する algorithm ではない。

4.1 基本変数

基本となる場は、情報密度

$$I(\mathbf{r}, t) \tag{7}$$

と情報流

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \tag{8}$$

である。I は model 内の局所的な構造や制約の密度を表し、$\mathbf{J}$ は model 状態変化の方向と速度を表す。この定義だけで、両者を操作的に測定された生物学的 observable または flux とはしない。

4.2 連続方程式

情報密度は次の連続方程式に従う。

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = \sigma. \tag{9}$$

ここで $\sigma(\mathbf{r}, t)$ はこの balance equation における Bio-IFGT local source slot である。これは VED / IFGT の σ または toy model の morphogen source σ_M との identity を意味せず、遺伝子関連の読みはこの slot に対する source-local interpretation である。独立に較正された gene-production map は与えない。

4.3 情報流の構造

情報流は

$$\mathbf{J} = -D\nabla I + \mu\mathbf{F} \tag{10}$$

と書く。ここで D は拡散係数、μ は応答係数、$\mathbf{F}$ は誘導された方向場である。

4.4 ポテンシャル

方向場は誘導ポテンシャルにより

$$\mathbf{F} = -\nabla\Phi \tag{11}$$

と定まる。ポテンシャルは情報密度の汎関数として

$$\Phi = \Phi[I] \tag{12}$$

と書く。Φ の具体的な形は系に依存し、本論文では指定しない。したがって、情報密度の偏りが model 状態変化に勾配駆動のバイアスを与える。符号規約は $\Phi[I]$ を具体的に指定した後に定まる。例えば $\Phi \sim -I$ と置けば、誘導成分 $-\nabla\Phi$ は制約密度が増大する方向を向く。別の提案的な生物学的適用では、逆の符号規約や追加の応答項が必要になりうるが、現在の関係自体は操作的 observable map ではない。

4.5 動力学的ループ

式 (9)–(12) はループを形成する。I の分布が Φ を誘導し、Φ が $\mathbf{J}$ を形づくり、$\mathbf{J}$ が I を再配置する。このループは必ずしも静的平衡で終わらず、継続的更新の下で維持される非平衡構造を生みうる。

4.6 時間の二層構造

方程式は外部時間 t を用いて書く。内部時間 τ は

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \rho(I, \mathbf{J}) \tag{13}$$

として導入され、系内部の進行を解釈するために用いられる。

4.7 安定構造

本論文の用語では、状態がある領域に留まり、指定された種類の摂動後にも戻る傾向を持つとき、その領域を安定と呼び、アトラクタとして解釈しうる。これは条件付き定義であり、式だけから具体系での存在、不変 basin、漸近収束、一般的な双方向 return が確立されるわけではない。

4.8 まとめ

最小方程式系は

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = \sigma, \tag{14}$$

$$\mathbf{J} = -D\nabla I + \mu \mathbf{F}, \tag{15}$$

$$\mathbf{F} = -\nabla \Phi, \tag{16}$$

$$\Phi = \Phi[I] \tag{17}$$

である。この系は、状態変化、流れの形成、候補となる持続構造を共通形式で記述するが、それ自体で安定性を証明しない。

5 Gene × Information Flow

本節では、DNA と遺伝子関連過程を情報密度と情報流によって記述する。目的は、発生、形態、細胞運命の成立を、意味や設計の実行ではなく、状態変化の連鎖として記述することである。

5.1 DNA の位置づけ

DNA 配列 s は

$$s \in \{A, T, G, C\}^N \tag{18}$$

と書ける。本形式では、配列自体に意味や目的は仮定しない。DNA は分子生成の可能性、反応の起こりやすさ、閾値条件を制約する。ここで N は sequence length であり、後の toy simulation における neural-commitment field N ではない。また nucleotide letters は alphabet symbols であり、後に同じ glyph を再利用する state label や toy field とは別である。

したがって DNA は、この抽象 model layer で

$$\theta = \theta(s) \tag{19}$$

として表されるパラメータ集合を通じて表現され、完成した形態の直接指定ではない。この関係は具体的な genotype-to-parameter implementation または parameter provenance を与えない。

5.2 遺伝子イベント

転写、翻訳、結合、修飾は、情報密度を局所的に変化させる操作として

$$I(\mathbf{r}, t) \mapsto I(\mathbf{r}, t) + \Delta I \tag{20}$$

と表せる。個々のイベントは離散的だが、その総和は連続的な情報流 $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ を用いて model 化しうる。これは提案的な aggregation / process interpretation であり、explicit event-to-current map を与えない。

5.3 連続方程式との接続

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = \sigma \tag{21}$$

において、σ は formal source slot であり、遺伝子関連 production の読みを与えうる。$\mathbf{J}$ もイベント効果の aggregate description として読みうるが、いずれも現在の論文では operational identity または測定された biological map ではない。

5.4 偏りと誘導ポテンシャル

情報密度に偏りが生じると

$$\Phi = \Phi[I] \tag{22}$$

が誘導され、状態変化は

$$\mathbf{F} = -\nabla\Phi \tag{23}$$

に従ってバイアスを受ける。これは新しい根本力ではない。指定されたアトラクタ型モデルの中では、選ばれた領域へ向かう有効な復元バイアスとして表現しうるが、測定済みの生化学 potential または実証された分子 mechanism とは同定しない。安定 basin の存在や一般的 return もこの形式関係だけからは得られない。

5.5 if/then 条件としての閾値

DNA による条件的効果は、連続場における閾値条件として表される。応答関数 F_k に対して

$$F_k(I, \mathbf{J}, \mathbf{r}, t; \theta) > \theta_k \tag{24}$$

となるとき、反応が切り替わる。ここで θ_k は、抽象 model layer で DNA-conditioned parameter set θ と関連づけられる。具体的な sequence-to-threshold map は実装されていない。この response function F_k は、vector bias $\mathbf{F}$ および state-space evolution field $F(x;\theta)$ とは別の対象である。

5.6 形態の解釈

DNA はパラメータを与え、情報密度と情報流が形成され、I の偏りが Φ を誘導し、流れが成形され、閾値が状態を分岐させる。結果の配置にはアトラクタに基づく解釈を与えうる。細胞運命や観測形態との同定は、この系列だけから導かれる結果ではなく、別の生物学的対応である。

5.7 提案的なスケール間再利用

同じ記述語彙は、提案として分子、細胞、組織の各スケールで再利用しうる。ただし粗視化 level と source-local object は変わる。typed scale map、coarse-graining operator、保存 invariant、role identity theorem は与えられず、cross-scale relation は確立済みの identity または universality ではなく formal analogy である。

5.8 まとめ

DNA は条件を設定するパラメータ集合として扱われる。本枠組みは情報密度と情報流を用いて候補となる持続配置を記述し、生物学的構造という読みは解釈として区別する。この見方は、次節で扱う発生と形態形成の基盤となる。

5.9 パラメータ集合の起源

この記述レイヤーでは、パラメータ集合 θ を概念上の原始として置かずに読むことができる。IFGT の語彙では、先行する差異のダイナミクスに保持された準閉包構造との提案的 analogy を与えうる。DNA 配列も歴史的に安定化した制約 pattern として解釈しうるが、この読みは parameter provenance、具体的な genotype-to-θ mechanism、typed IFGT/Bio translation を与えない。

6 Development and Morphogenesis

本節では、前節までの枠組みを発生と形態形成へ適用する。発生は設計の実行ではなく、状態変化が持続配置へ近づきうる過程として提案的に解釈する。一般式だけで生物学的収束を確立するものではない。

6.1 初期状態と非対称性

受精卵は、状態空間の中で広い可能性を持つ初期状態にある。この段階では、情報密度はおおむね均一であり、巨視的構造はまだ固定されていない。しかし、初期条件や環境ゆらぎによる小さな非対称性が存在し、それが後の構造形成の種となりうる。

6.2 モルフォゲンとしての情報密度

発生過程では、モルフォゲンが空間的な濃度分布を形成する。本枠組みでは、その profile を source-local な情報密度場

$$I(\mathbf{r}, t) \tag{25}$$

を通じて model 化しうる。その model 表現内で、局所生成は I の勾配を生み、拡散と分解が分布を形づくる。これは提案的な定性対応であり、morphogen と I の identity または較正済み measurement map ではない。

6.3 ダイナミクス

粗視化された標準形として

$$\frac{\partial I}{\partial t} = D\nabla^2 I - \lambda I + \sigma(\mathbf{r}, t; \theta) \tag{26}$$

を用いる。ここで D は拡散係数、λ は減衰率、σ はパラメータ集合 θ に制約される局所生成項である。これは連続的な coarse-grained evolution relation であり、後の有限 toy code が exact PDE solver または同一の dynamical object であることを主張しない。

6.4 誘導ポテンシャルと勾配

I の分布は

$$\Phi = \Phi[I] \tag{27}$$

を誘導し、状態変化は

$$\mathbf{F} = -\nabla\Phi \tag{28}$$

によりバイアスされる。この有効関係は chosen model 内の構造形成に方向性を与えるが、実証済みの biochemical restoring mechanism ではない。

6.5 閾値による分化

Model-state label は I に対する閾値によって分岐し、提案的な cell-fate analogy を与えうる。

$$I(\mathbf{r}) < \theta_1 \Rightarrow \text{state A}, \tag{29}$$

$$\theta_1 \le I(\mathbf{r}) < \theta_2 \Rightarrow \text{state B}, \tag{30}$$

$$I(\mathbf{r}) \ge \theta_2 \Rightarrow \text{state C}. \tag{31}$$

I は連続量であり、model output label は離散的に現れる。生物学的分化は連続的状態変化への閾値応答として解釈しうるが、observed morphology map は与えない。数学的には、上の含意は threshold classification rule であり、state label と生物学的な読みは別の interpretive layer である。

6.6 アトラクタとしての形態

ダイナミクスと閾値構造の組み合わせは、指定条件のもとで持続的な model distribution と分化 label を生じうる。その配置を発生で観測される形態と読むことは別の生物学的解釈であり、表示式だけから定常アトラクタや経験的な形態収束が得られるわけではない。

6.7 頑健性

発生はしばしば再現的かつ頑健と記述される。アトラクタ解釈では、複数の近傍初期条件が同じ領域へ収束するなら、その挙動は頑健性の候補説明になりうる。本形式関係と有限 toy model が示すのは、試験範囲内の model-local な持続、緩和、recommitment に限られ、生物学的頑健性や任意摂動からの return ではない。

7 Life as Attractor

本節では、生命を完成された物体ではなく、状態空間の有界領域内での持続運動として扱う、提案的な生命アトラクタ用語を導入する。この概念的視点は、維持、発生、分化、再生を同じ動力学的語彙に置くが、それらの生物学的機構を確立しない。

7.1 状態空間による記述

生物系は状態ベクトル

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)) \tag{32}$$

で表される。成分には、分子濃度、発現レベル、反応速度、局所環境などの model 表現が含まれうるが、この宣言自体は操作的 measurement または calibration を与えない。時間発展は

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = F(x;\theta) \tag{33}$$

で与えられる。ここで θ は DNA-conditioned model term と関連づけられる抽象パラメータ集合であり、具体的な genotype-to-parameter map は与えない。ここで x は spatial coordinate ではなく state vector であり、$F(x;\theta)$ はその evolution field である。この F は continuum bias vector $\mathbf{F}$ および threshold response F_k と区別する。本 subsection の最初の表示は state / domain declaration、次の表示は generic evolution rule であり、発生 toy code の ordered finite update を指定するものではない。

7.2 内部時間

外部時間 t に加えて、内部の状態更新の進行を表す内部時間 τ を

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \rho(x) \tag{34}$$

として導入する。$\rho(x)$ は先の $\rho(I, \mathbf{J})$ と progression role を共有するが、両 functional の exact identity は指定されず、いずれも上流 density variable ではない。τ は状態変化や情報更新の蓄積を表し、一般には t と一致しない。

7.3 生命の定義

この model terminology では、生命を単一状態ではなく、ある有界領域に留まりながら変化し続ける運動として表現する。その運動は、静止せず、無制限に発散せず、一定範囲に拘束され、τ が進行し続けるものとして置く。生物学的生命または対象系 boundary を独立に同定する操作的基準はここでは与えない。

7.4 生命アトラクタ

状態空間 Ω の中に

$$\Omega_{\mathrm{life}} \subset \Omega \tag{35}$$

があり、系がそこに入ると指定された種類の中程度摂動後にも戻る傾向を持つとき、この概念 model 内でそれを生命アトラクタと呼ぶ。これは条件付き領域定義であり、具体系での存在、到達可能性、不変性、または生物学的生命との操作的同一性を確立しない。有限発生 toy model が Ω_{life} を実装することもここでは示されない。意図されるのは、完成 endpoint ではなく system / environment interaction から組織化が生じるという解釈である。ただし、state representation、variables、sources、

parameters、boundaries、viability conditions は供給されうるため、領域の内生的構成は OPEN である。

7.5 非平衡持続構造

提案される生命アトラクタは平衡状態の描像ではない。物質の流入、分子の入れ替わり、エネルギー消費のもとで組織化が持続するという非平衡 maintenance interpretation である。現在の式は専用 resource budget を備えず、生物学的自己維持機構を実証しない。

7.6 分化とサブアトラクタ

提案される生命アトラクタ内部には、より具体的な条件付き安定領域が存在しうる。細胞分化は、Ω_{life} 内のサブアトラクタへの遷移として解釈できるが、これは概念記述であって、生物学的同定または安定性結果ではない。

8 Probability Revision

本節では、生命誕生確率の定式化を再検討する。目的は数値を与えることではなく、何を確率として数えるのかを明確にすることである。

8.1 従来の定式化

生命誕生はしばしば、特定の分子構造が偶然に成立する確率として扱われる。この見方では、多数の条件が同時に満たされる必要があり、全体確率は小さくなる。この見方は、生命を特定の完成配置とみなす限り一貫している。

8.2 問題の所在

Section 7 の提案的用語では、生命を固定構造ではなく、有界な状態空間領域内での持続運動として表現する。これは model target であり、生物学的生命との操作的同定は OPEN である。生命誕生は、特定構造への命中ではなく、その領域へ到達し、そこに留まる問いとして捉え直される。

8.3 領域としての確率

この概念的再定式化のため、提案的な生命アトラクタ領域を

$$\Omega_{\text{life}} \subset \Omega \tag{36}$$

とする。生命誕生の確率問題を、Ω_{life} に到達する領域侵入 target として再定式化する。sample space、measure、projection、数値確率はここでは与えない。

8.4 試行の構造

概略的な trial picture では、分子反応や物質循環は条件が続く限り繰り返され、非持続状態は消え、持続状態が残る。この描像は領域侵入への再定式化を動機づけるが、生物学的 maintenance mechanism または独立に測定された selection process を実証しない。

8.5 次元の縮約

点を目標とする見方では、多数の自由度を同時に指定する必要がある。一方、本枠組みは、候補領域への到達を特徴づける少数の有効変数による記述を提案する。projection と probability measure がないため、これは定量的な次元縮約の確立ではなく、問題対象の構造的再定式化である。

8.6 解釈

これは確率値の再評価ではなく、数えられる対象の構造的再定義である。生命は奇跡的な命中でも、自動的必然でもない。維持条件が存在するときに現れうる状態である。

IFGT の語彙では、この再定式化に提案的な構造解釈を与えうる。Bio-IFGT の life-region target を、準閉包レジームへの到達とその内部での持続になぞらえる読みである。これは記述 role の correspondence であって、identity、typed translation、完成した生物学的 mechanism ではない。したがって確率問題を固定分子配置ではなくレジーム到達として概略的に置けるが、probability measure、empirical estimate、IFGT/Bio bridge は与えない。

9 Intelligence as a Second Attractor

本節では、知性を生命の単なる延長ではなく、提案的な生命アトラクタ記述に支えられる第二のアトラクタという将来向けの概念提案として扱う。

9.1 知性の位置づけ

ここで提案する用語では、生命をアトラクタ領域によって記述する。多くの生命系は知性へ自動的に至らないため、知性をその領域の単なる強化としては model 化しない。

9.2 第二のアトラクタ

知性は、情報が流れるだけでなく、保持され、参照され、再利用される候補構造として提案する。過去状態が現在に影響し、現在状態が未来の軌道を調整するという再帰的ループには、生命だけに考える条件とは異なる追加条件が必要になると想定する。

9.3 構造的独立性

形式的には

$$\Omega_{\text{intel}} \subset \Omega_{\text{life}} \tag{37}$$

と書けるが、Ω_{intel} の内部構造は追加制約に依存すると提案する。候補条件には状態履歴の持続的参照、時間的情報蓄積、複数要素間の情報共有があるが、その十分性と生物／認知 translation は現在の Bio model では確立されない。

9.4 確率構造

知性の成立は、生命成立とは異なる条件の成立として扱われる。概略的な因子分解として

$$P_{\text{intel}} \approx P_{\text{life}} P_{\text{second|life}} \tag{38}$$

と書ける。これは数値評価ではなく、二段階構造を示すための表現である。

9.5 内部時間との関係

生命は τ が持続的に進行する構造である。一方、知性は τ の履歴が参照され再利用される構造として特徴づけられる。この意味で、知性は単なる流れではなく、再帰的情報流である。

10 Relation to Note

本節では、本論文と対応候補となる note 形式の本文との提案的関係を整理する。目的は理論の要約ではなく、異なる記述レイヤーの analogous role を比較することである。

本論文は L3 の形式層であり、note 本文は L1 の直観層である。両者は関連する target を扱うものとして提案されるが、目的が異なる。本論文は定義、方程式、関係を固定し、note 本文は比喩や読みやすい表現によって直観的理解を助ける。exact L1 source/version locator はここでは固定されない。重要なのは、object や dynamics の identity または exact translation ではなく、提案的な構造対応である。

本論文の I は note では「かたまり」「偏り」「構造がある場所」として、$\mathbf{J}$ は「流れ」「くり返し」「通りやすさ」として、Φ は「引き戻される感じ」「落ち着く場所」として現れる。アトラクタは「同じところに戻る」「かたちが保たれる」という表現に対応する。

発生と形態形成は、note では「くり返すと変わる」「流れができる」「かたちになる」といった形で表現される。生命は「物ではなく状態である」として説明される。ここでの生命アトラクタは有界領域内の持続運動に基づく条件付きの提案用語であり、安定性結果または生物学的生命の操作的基準を与えない。確率の再定義は「奇跡ではない」という表現に対応する。

11 Minimal Developmental Simulation (Bio-IFGT Toy Model)

11.1 目的

本節では、Bio-IFGT の最小玩具モデルを導入する。目的は、局所源、拡散、減衰、閾値、応答率からなる小さな DNA 的パラメータ集合が、完成 output array を入力せずに、有限 horizon で再現可能な model pattern を生じうることを示すことである。ただし source profile と positional window は粗い空間情報を供給する。

11.2 モデル設定

胚様の二次元領域を考える。系は離散時間で発展し、主要な model field として、モルフォゲン様場 $M(x,y,t)$、model 情報密度 $I(x,y,t)$、神経様コミットメント $N(x,y,t)$、眼様コミットメント $E(x,y,t)$ を持つ。また補助的に gradient-sensitive な boundary-like accumulation $B(x,y,t)$ を導入する。

これらは source-local な toy fields であり、実行時には finite arrays となる。toy I は Bio-IFGT field の finite proxy であって carrier identity ではなく、code は独立な $\mathbf{J}$ または Φ array を直接積分しない。discrete loop step / `DT` も、Bio internal τ または biological clock ではない。

11.3 ダイナミクス

モルフォゲン場は

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_M \nabla^2 M - \lambda_M M + \sigma_M(x,y) \tag{39}$$

に従う。情報密度は

$$\frac{\partial I}{\partial t} = D_I \nabla^2 I - \lambda_I I + \alpha M \tag{40}$$

で更新される。神経コミットメントは

$$N_{t+1} = N_t + \eta_N S(I - \theta_N)(1 - N_t) \tag{41}$$

で与えられる。

境界場は情報密度の勾配から

$$G = |\nabla I| \tag{42}$$

ここで表示した G は paper 上の raw gradient magnitude である。current code はその magnitude を global normalization してから B update の input に使うため、normalized input G_{norm} と accumulated state B は raw G とは別 object である。DNA alphabet の nucleotide G も無関係である。として導かれる。paper は空間変化が局所的に強い領域に boundary-field label を用いるが、code の B は瞬間的な boundary detector ではなく accumulated state である。報告 horizon では boundary-like band を強調する一方、長時間 audit run では thresholded mask が全 grid へ広がるため、恒久的に安定した生物学的 boundary とは読まない。その更新は

$$B_{t+1} = B_t + \eta_B S(G - \theta_B)(1 - B_t) \tag{43}$$

である。

眼様コミットメントは、神経コミットメント、境界安定化、位置窓が同時に有効な場所で

$$E_{t+1} = E_t + \eta_E S(N - \theta_{EN}) S(B - \theta_{EB}) A(x,y)(1 - E_t) \tag{44}$$

として更新される。ここで

$$S(z) = \frac{1}{1 + e^{-kz}} \tag{45}$$

である。この S は paper 上の symbolic threshold family である。execution source は general / eye-specific の別 sigmoid を実装し、それぞれ steepness 8 / 20 を用い、exponential argument を clip する。したがって両 code function を一つの同一 function instance とは扱わない。

■Paper form と finite execution. 表示された M と I の関係は continuous model form であり、current code は prescribed source profile を用いる explicit finite update として表現する。各 loop では、まず M を更新し、その new M を使って I を更新する。次に N を更新・clip し、updated I から globally normalized gradient input を計算して B を更新・clip し、最後に current N / B、explicit positional window、eye-specific sigmoid を使って E を更新・clip する。code の `DT` は M / I update に適用され、source-specific な N / B / E accumulation rule には適用されない。この順序は execution property であり、新しい式または simultaneous update の主張ではない。

11.4 解釈

このモデルは完成した神経様・眼様 output array を符号化しない。一方で、局所源、拡散・減衰パラメータ、閾値条件、応答率に加え、E 用の explicit positional window を指定する。その制約下で、滑らかなモルフォゲン様勾配、model 情報密度地形、神経板様 model region、boundary-like accumulated pattern、眼様 localized model pattern が現れる。

11.5 主要な観察

生成は

$$M \to I \to N \to B \to E \tag{46}$$

という逐次的制約として進む。各段階は、スカラー場、勾配構造、閾値による離散化、複合条件による局在化を導入する。この compact sequence は staged navigation summary であり、executable update の exact dependency graph ではない。current code では prescribed source が M を更新し、new M が I へ入り、I が N と、別 branch で raw gradient から normalize される B input へ入る。updated N / B と positional window が E へ入る。したがって N は B update の direct input ではなく、B より前に置かれることは staging を示し、N-to-B causal edge を示さない。

11.6 概念的含意

このシミュレーションは、completed model pattern を input array として符号化しなくても、prescribed source geometry と explicit positional window を含む制約地形の中に有限 horizon で再現可能に現れうることを示す。これは geometry-free emergence、定常解、漸近安定解の主張ではない。DNA 的パラメータは、可能な model 状態の幾何を形づくる条件として働く。

11.7 Bio-IFGT との関係

Bio-IFGT の枠組みでは、toy I は Bio-IFGT 情報密度の finite proxy であり、$\Phi \sim -I$ は有効ポテンシャル地形、$\mathbf{J} \sim -\nabla\Phi$ は候補領域へ向かう流れという formal / interpretive reading を持つ。報告された有限 horizon の構造にはアトラクタ様の解釈を与えうるが、formal basin、不変領域、漸近収束、または Ω_{life} membership は確立されない。ここでの Φ / $\mathbf{J}$ は formal / interpretive correspondence であり、finite code から独立に積分される Φ / $\mathbf{J}$ array への literal one-to-one mapping ではない。toy field から測定済み biological observable への operational map も与えない。

生成経路 $M \to I \to N \to B \to E$ の各段階は、上記の staged navigation summary として、準閉包の逐次的な局在化として解釈できる。モルフォゲン場は大域的な情報勾配を形成し、それが I の局所的蓄積を駆動する。I は閾値を超えることで報告 horizon の持続的な部分領域を label する。眼様コミットメント E は、神経板様領域 N に支えられつつ、それとは区別される二次的な準閉包を表す。この解釈は distinct execution dependencies を置き換えず、formal quasi-closure map を供給しない。この階層構造は、生命アトラクタ内のサブアトラクタとして分化を捉える解釈を反映している。

11.8 限界

このモデルは意図的に最小化された玩具モデルであり、生物学的詳細の再現を目的としない。制約されたダイナミクスのもとでの有限 model-local な組織化と定性的な構造 analogy を示す。長時間 audit run では変化が継続し、選択された摂動での限定的な緩和と recommitment は、一般 return、生物学的頑健性、再生を確立しない。外部 biological dataset、calibration、operational model-to-observable map は使用しない。

12 Simulation Results and Visualization

本節では、前節で導入した最小発生モデルに対する数値シミュレーション結果を報告する。目的は、玩具モデルの中で構造がどのように時間発展として現れるかを確認することであり、特定の生物過程の再現ではない。

12.1 初期状態

初期状態では、場はほぼ一様であり、組織化された構造は存在しない。モルフォゲン様 model field M は局所的な生成源のみを持ち、model 情報密度 I は低く、小さな摂動以外に意味のある空間偏りを持たない。神経様コミットメント N と眼様コミットメント E は未 commit の model state である。completed output array は供給されないが、source profile と positional window は後続 update に使う粗い空間情報を preload する。

12.2 時間発展

時間発展の中で、まずモルフォゲンが拡散し滑らかな勾配を形成する。次に情報密度 I が蓄積して空間的偏りが強まる。閾値条件により中央に神経板様領域 N が現れ、$|\nabla I|$ から得た globally normalized input により accumulated boundary field B が更新される。最後に、神経コミットメント、境界安定化、位置窓が重なる場所に眼様コミットメント E が局所的に現れる。これは run の staged presentation である。actual loop では updated M が I へ入り、updated I が N と B 用 normalized gradient input へ分岐し、updated N / B と positional window が E update へ入る。direct N-to-B input や simultaneous update を意味しない。

12.3 最終状態

報告された 800-step horizon では、中央に再現可能な神経板様 model region と、相対的に明るい二つの眼様 lobe が現れる。ただし中央の E 値は zero ではなく、audit された default 条件の $E > 0.5$ mask は一つの connected component であるため、独立した二眼構造の証拠ではない。局在は explicit positional window に依存し、eye pathway を無効化すると $E = 0$ となる。これは有限 horizon の記述であり、長時間 audit run では変化が継続するため、定常性または漸近安定性を意味しない。

したがって model dynamics と供給された spatial constraint が共同で相対強度 pattern を形づくるのであり、geometry-free emergence または生物学的 eye-development mechanism ではない。

12.4 図の説明

各図は paper 上の staged presentation の一段階に対応する。この順序は navigation summary であり、complete execution-dependency graph ではない。

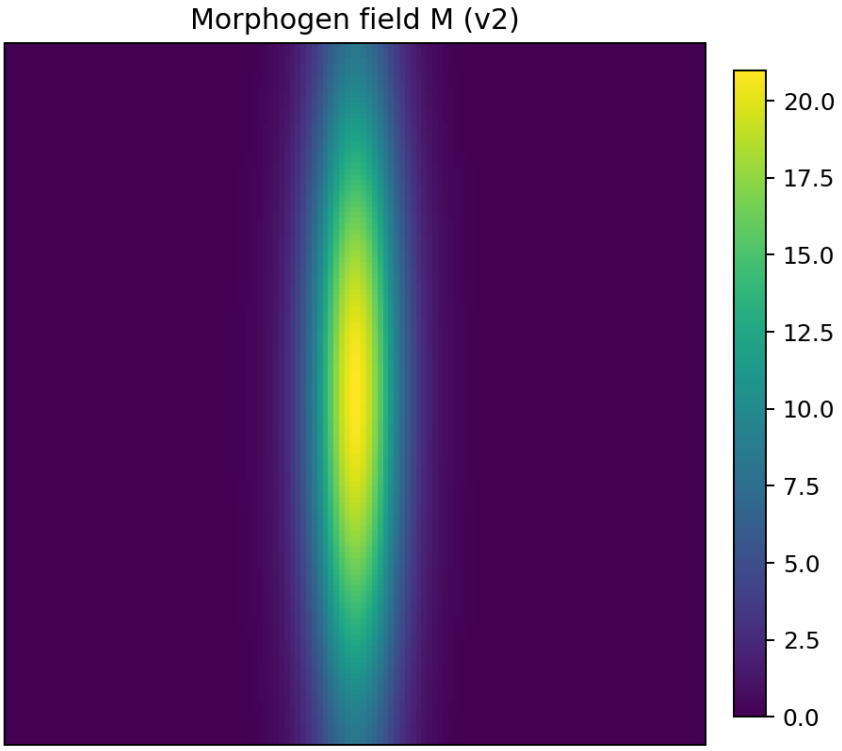


図 1　最終モルフォゲン場 M。中央生成源の周囲に滑らかな場が形成される。

plot された field は model state である。mean / max / 0.5 超の fraction は run diagnostic、contour と RGB normalization は visualization transform である。これに対し normalized gradient quantity は B update へ直接入る model intermediate であり、display-only ではない。これらの diagnostic / display transform は、それ自体で独立に測定された biological observable ではない。

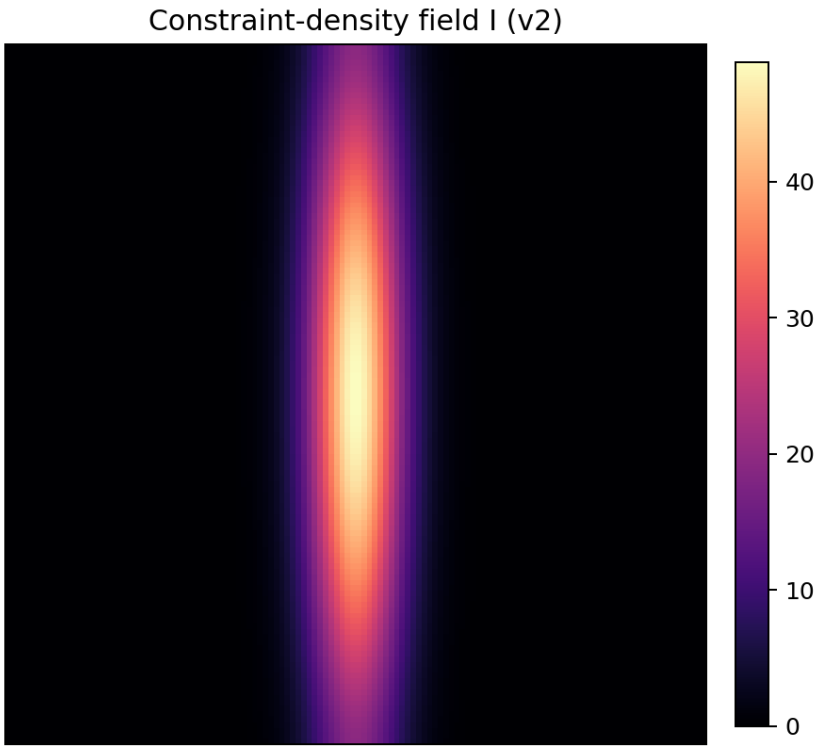


図 2　最終 model 情報密度 I。M に応じて蓄積し、中央ピークを形成するが、生物学的 measurement map を意味しない。

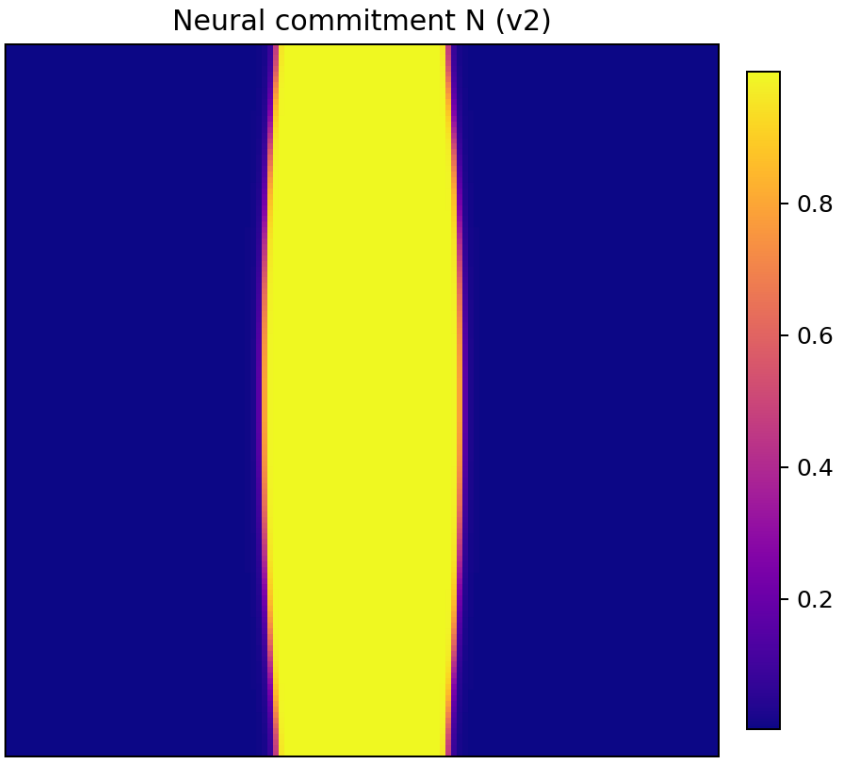


図 3　最終神経様コミットメント N。model 情報密度の閾値化により、中央に神経板様 model region が形成される。

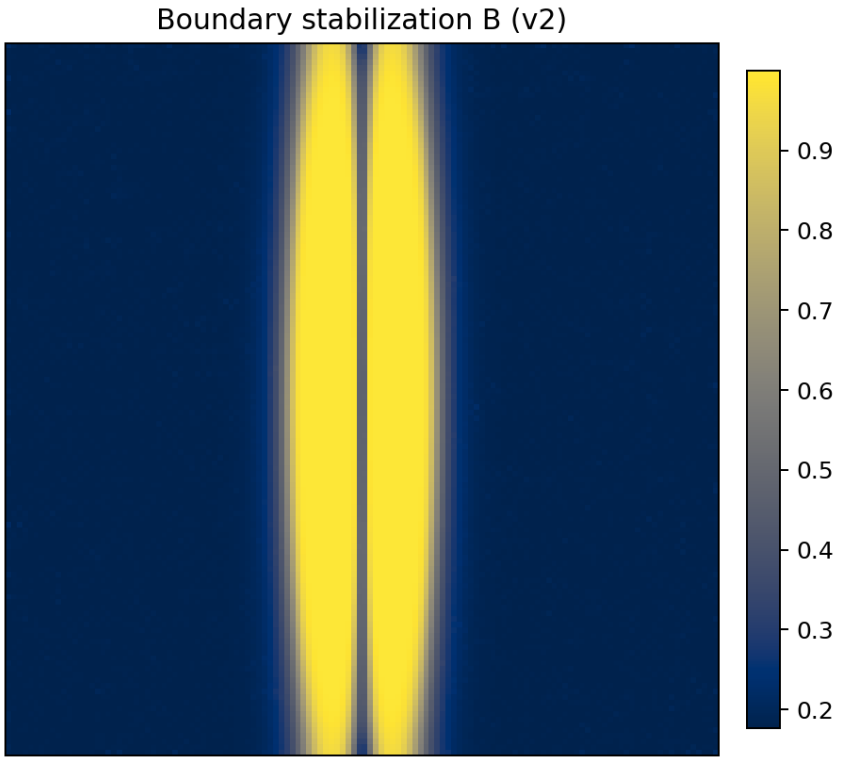


図 4　最終 accumulated boundary stabilization field B。code では I から得た normalized gradient-sensitive input により更新され、report horizon で境界様領域を強調するが、この有限 horizon pattern は恒久的な生物学的 boundary ではない。

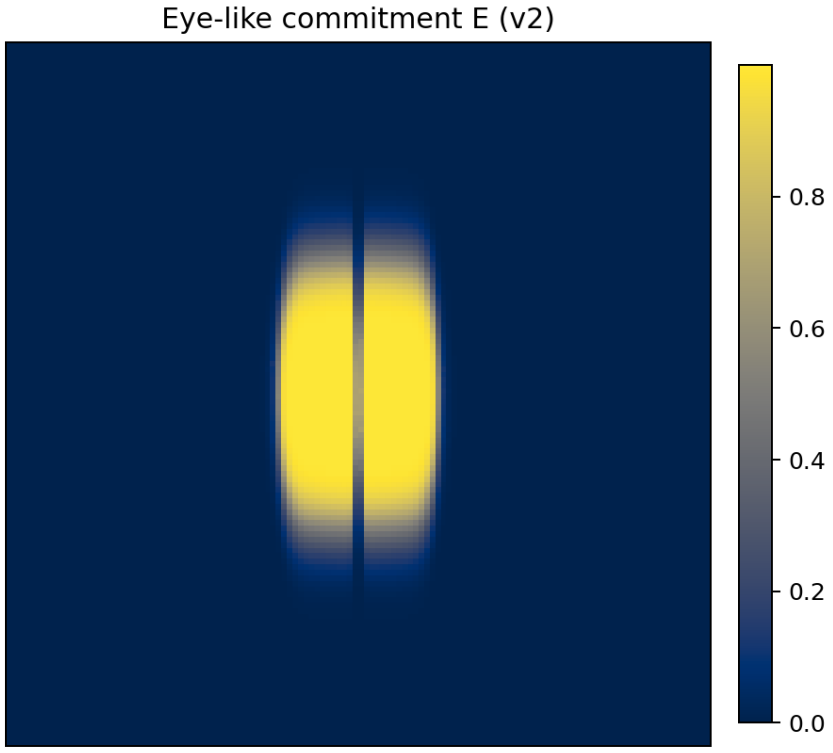


図 5　最終眼様コミットメント E。model commitment が explicit positional window 内で重なる場所に相対的な bright region が現れる。これは定性的 model pattern であって、生物学的眼の同定ではない。

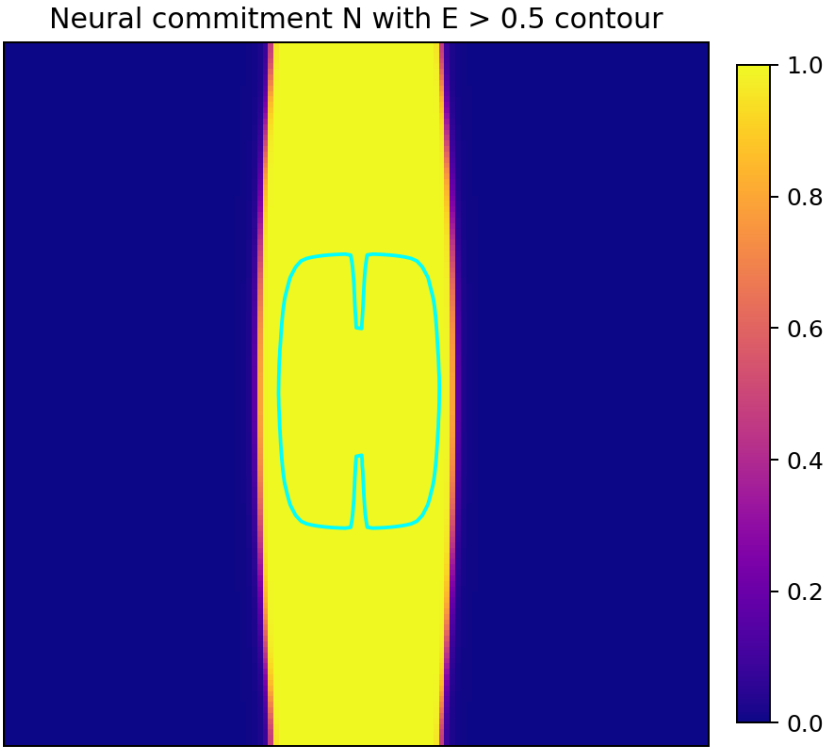


図 6　重ね合わせ可視化。背景に N を示し、閾値化された E を輪郭として重ねる。

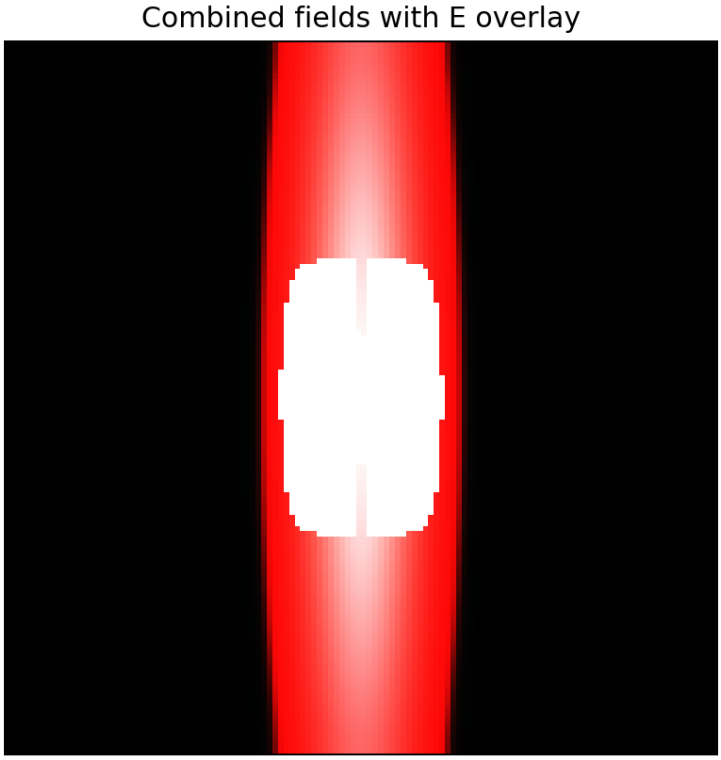


図 7　統合可視化。model field M、I、N、E の最終的な関係を示す。

12.5 時間発展の可視化

以前の本文は以下のアニメーション path を参照していたが、この path の artifact は現行配布には存在しない。

`simulations/minimal_neural_field/outputs/development_v2_hierarchical.gif`

別名 `fig8_development_v2_hierarchical.gif` の過去の local animation artifact は保存されているが、現在 audit された run および tracked PNG との lineage は未解決である。したがって、検証済みの現行補足出力とは扱わず、current-run GIF をここで提供するものではない。

その historical animation とは独立に、前節までの段階的な model 記述を

$$M \to I \to N \to B \to E \tag{47}$$

という sequence で要約する。この sequence は staged reading order に限る。executable dependency は I から N update と、B を更新する normalized gradient input へ分岐し、その後 E が N、B、positional window を使う。表示 arrow sequence は direct N-to-B causal dependency を主張しない。

12.6 観察のまとめ

このシミュレーションは、神経板様 model region が model 情報密度の閾値化によって生じること、眼様場が gradient-sensitive accumulation と explicit positional condition の組み合わせで局在すること、構造が段階的に現れること、completed output array が事前指定されていないことを示す。ただし source と window の粗い geometry は供給される。結果として得られる構造は、制約されたダイナミクスのもとで再現可能な有限 horizon pattern として解釈する。これは定常解、不変 basin、または一般摂動 return を確立しない。

12.7 本節の役割

この結果は、特定の生物現象のモデルではない。本節の役割は、場に基づく toy system において、指定条件下の有限空間組織化を示す点にある。Bio-IFGT の解釈と整合する定性的な structural analogue であるが、生物学的機構または empirical correspondence を実証しない。外部 biological dataset または operational observable map も使用しない。

13 Discussion

本節では、本論文で導入した枠組みの射程と限界を整理する。目的は新しい主張を追加することではなく、この枠組みが何を扱い、何を扱わないかを明確にすることである。

本論文は、生物系を source-local な情報密度 I、情報流 $\mathbf{J}$、誘導ポテンシャル Φ によって記述した。この枠組みは、発生、形態形成、生命の持続、知性の成立条件を共通形式で扱うための最小言語であるが、これらを操作的 biological observable または scale 間で同一の carrier とはしない。個別現象の詳細な再現を目的とせず、アトラクタ、維持、頑健性の語は条件付きの解釈であり、存在、安定性、生命の操作的基準、生物学的再生は OPEN である。

本枠組みは、反応拡散系、遺伝子ネットワーク、神経ダイナミクスといった既存モデルを置き換えない。むしろ、それらを密度、流れ、誘導バイアス、安定性という analogous role で再記述する提案である。語彙の再利用は、same dynamics または typed cross-scale map を確立しない。

また、この枠組みは完全な平衡や固定閉包への収束を前提としない。流れは継続し、構造は更新され続ける。この意味で、生物系は非閉包的な持続構造として理解される。ただし、この性質は本論文では独立した理論として展開しない。

この解釈は、IFGT において定式化される準閉包語彙との structural analogy として提案される。生物系を partial closure の regime によって記述しうるが、これは identity、derivation、typed IFGT/Bio translation ではなく、上流 VED/IFGT bridge も完成しない。この記述自体は、生物学的 maintenance mechanism または該当領域の存在を確立しない。

限界も明確である。具体的な生物に対するパラメータ集合 θ の導出は扱わない。I、$\mathbf{J}$、Φ の明示形は系に依存し、操作的 biological measurement map も与えない。数値的予測や外部 biological dataset との toy-output 比較も行わず、引用文献は background であって paired model–data evidence ではない。本論文は提案的な共通記述基盤であり、個別生物系の精密または empirically calibrated model ではない。

14 Conclusion

本論文では、生物系を情報密度 I、情報流 $\mathbf{J}$、誘導ポテンシャル Φ によって記述する最小枠組みを示した。この枠組みでは、発生、生命、知性を提案的なアトラクタ語彙によって整理する。具体的な収束、生物学的生命の同定、維持、安定性、再生、第二アトラクタの実現は、それぞれ OPEN な課題として残る。

重要なのは、設計や目的を原始的な説明項として用いなくても、生物学的形態を記述できる点である。本論文はすべての生物学的機構を詳細に再現することを目的としない。生物現象に対する共通の記述形式を提案するが、carrier、dynamics、scale の identity は含意しない。

本枠組みは、状態、流れ、誘導バイアス、安定性という少数の要素を用いる。これにより、発生、形態形成、生命維持、確率の再定義、知性の成立を一つの記述形式に置くことができる。

残された課題として、具体的な genotype-to-θ map と parameter provenance、I、$\mathbf{J}$、Φ の operational biological map、units、calibration がある。現在の toy simulation は外部 biological dataset と比較されず、typed IFGT/Bio / cross-scale translation と知性の実装も追加課題である。

本論文の結果は最終理論ではなく、記述形式である。その有効性は今後の適用と洗練によって評価される。